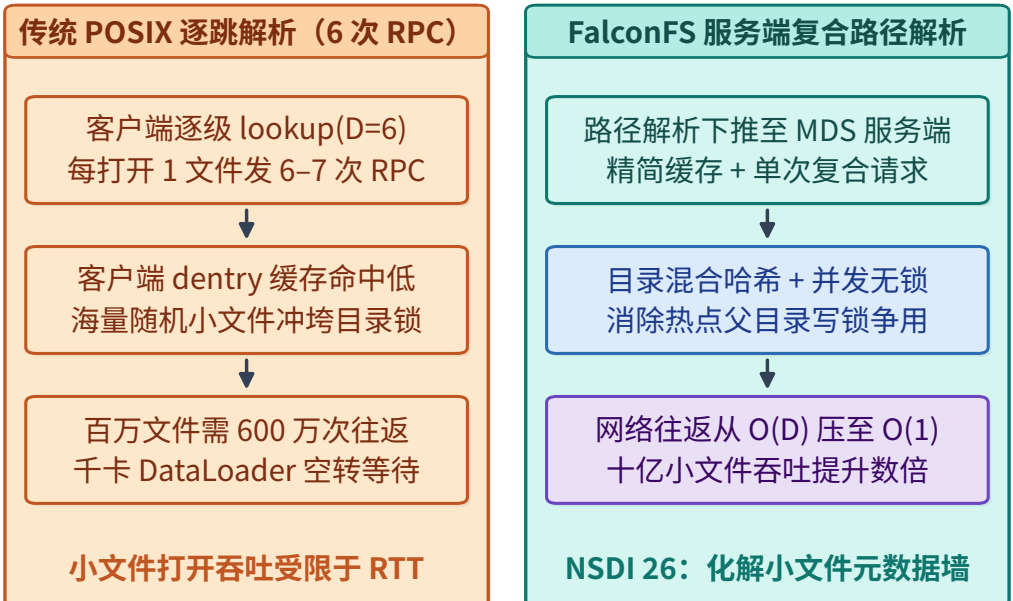
传统 POSIX 逐跳解析（6 次 RPC）
客户端逐级 lookup(D=6)
每打开 1 文件发 6–7 次 RPC
客户端 dentry 缓存命中低
海量随机小文件冲垮目录锁
百万文件需 600 万次往返
千卡 DataLoader 空转等待
小文件打开吞吐受限于 RTT
FalconFS 服务端复合路径解析
路径解析下推至 MDS 服务端
精简缓存 + 单次复合请求
目录混合哈希 + 并发无锁
消除热点父目录写锁争用
网络往返从 O(D) 压至 O(1)
十亿小文件吞吐提升数倍
NSDI 26：化解小文件元数据墙